تمارين البكالوريا في الهندسة في الفضاء

25 تمرينًا من دورات 2008 إلى 2018 – بدون حلول (للتدرّب)

السنة الثالثة ثانوي – شعبة علوم تجريبية

قوانين مفيدة

✓ الجداء السلمي والتعامد والمسافة:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' + zz' \qquad \vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

✓ المستوي الذي يشمل $A(x_0; y_0; z_0)$ وشعاعه الناظمي $\vec{n}(a; b; c)$:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

✓ المسافة بين النقطة $M(x_0; y_0; z_0)$ والمستوي $ax + by + cz + d = 0$:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

✓ حجم رباعي الوجوه: $V = \frac{1}{3}\, S \times h$ حيث S مساحة القاعدة و h الارتفاع.

1. تمارين البكالوريا - شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: تمرين من بكالوريا 2008 - الموضوع الأول

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر المستوي (P) الذي معادلته: $x+2y-z+7=0$ ، والنقط: $A(2;0;1)$ ، $B(3;2;0)$ ، $C(-1;-2;2)$.

1. تحقق أن النقط A ، B و C ليست على استقامية ، ثم بيّن أن المعادلة الديكارتية للمستوي (ABC) هي: $y+2z-2=0$.
2. (أ) تحقق أن المستويين (P) و (ABC) متعامدان ، ثم عيّن تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) مستقيم تقاطع (P) و (ABC).

   (ب) احسب المسافة بين النقطة A والمستقيم (Δ).
3. لتكن G مرجح الجملة $\{(A;1),(B;\alpha),(C;\beta)\}$ حيث α و β عددان حقيقيان يحققان $\alpha+\beta+1\neq 0$.
4. عيّن α حتى تنتمي النقطة G إلى المستقيم (Δ).

التمرين 2: تمرين من بكالوريا 2008 - الموضوع الثاني

لكل سؤال من الأسئلة التالية جواب واحد فقط صحيح ، عيّن الجواب الصحيح معلّلًا اختيارك.

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ النقط $A(1;3;-1)$ ، $B(4;1;0)$ ، $C(-2;0;-2)$ و $D(3;2;1)$ ، والمستوي (P) الذي معادلته $x-3z-4=0$.

1. المستوي (P) هو:

   (أ) (BCD) (ب) (ABC) (جـ) (ABD)
2. شعاع ناظمي للمستوي (P) هو:

   (أ) $\vec{n}_1(1;2;1)$ (ب) $\vec{n}_2(-2;0;6)$ (جـ) $\vec{n}_3(2;0;-1)$
3. المسافة بين النقطة D والمستوي (P) هي:

   (أ) $\frac{\sqrt{10}}{5}$ (ب) $\frac{\sqrt{10}}{10}$ (جـ) $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

التمرين 3: تمرين من بكالوريا 2009 - الموضوع الأول

الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقط: $A(1;0;2)$ ، $B(0;2;1)$ ، $C(2;1;3)$.

1. (P) مستوٍ معادلة له من الشكل: $x-z+1=0$.

   (أ) بيّن أن المستوي (P) هو المستوي (ABC).

   (ب) ما طبيعة المثلث ABC ؟
2. (أ) تحقق من أن النقطة $D(2;3;4)$ لا تنتمي إلى المستوي (ABC).

(ب) ما طبيعة $ABCD$ ؟

3.

(أ) احسب المسافة بين النقطة D والمستوي (ABC).

(ب) احسب حجم $ABCD$.

التمرين 4: تمرين من بكالوريا 2009 - الموضوع الثاني

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ نعتبر النقط: $A(2;3;-1)$ ، $B(1;-2;4)$ ، $C(3;0;-2)$ ، $D(1;-1;-2)$ ، وليكن (π) المستوي المعرف بمعادلته الديكارتية: $2x-y+2z+1=0$.

المطلوب: أجب بصحيح أو خطأ مع تبرير الإجابة في كل حالة من الحالات التالية:

1. النقط A ، B و C في استقامية.

2. (ABD) مستوٍ معادلة ديكارتية له: $25x-6y-z-33=0$.

3. المستقيم (CD) عمودي على المستوي (π).

4. المسقط العمودي للنقطة B على (π) هو النقطة $H(1;1;-1)$.

التمرين 5: تمرين من بكالوريا 2010 - الموضوع الأول

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ النقط: $A(1;1;0)$ ، $B(2;1;1)$ و $C(-1;2;-1)$.

1.

(أ) بيّن أن النقط A ، B و C ليست في استقامية.

(ب) بيّن أن المعادلة الديكارتية للمستوي (ABC) هي: $x+y-z-2=0$.

2. نعتبر المستويين (P) و (Q) اللذين معادلتاهما على الترتيب: $(P):\ x+2y-3z+1=0$ ، $(Q):\ 2x+y-z-1=0$ ، والمستقيم (D) الذي يشمل النقطة $F(0;4;3)$ و $\vec{u}(-1;5;3)$ شعاع توجيه له.

(أ) اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (D).

(ب) تحقق أن تقاطع المستويين (P) و (Q) هو المستقيم (D).

3. عيّن تقاطع المستويات الثلاثة (ABC) ، (P) و (Q).

التمرين 6: تمرين من بكالوريا 2010 - الموضوع الثاني

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ نعتبر المستوي (P) الذي معادلته: $x-2y+z+3=0$.

1. نذكّر أن حامل محور الفواصل $(O;\vec{i})$ يعرّف بالجملة $\begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases}$. عيّن إحداثيات A نقطة تقاطع حامل $(O;\vec{i})$ مع المستوي (P).

2. B و C النقطتان من الفضاء حيث: $B(0;0;-3)$ و $C(-1;-4;2)$.

(أ) تحقق أن النقطة B تنتمي إلى المستوي (P).

(ب) احسب الطول AB.

(جـ) احسب المسافة بين النقطة C والمستوي (P).

3.

(أ) اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) المار بالنقطة C والعمودي على المستوي (P).

(ب) تحقق أن النقطة A تنتمي إلى المستقيم (Δ).

(جـ) احسب مساحة المثلث ABC.

التمرين 7: تمرين من بكالوريا 2011 – الموضوع الأول

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ المستوي (P) الذي يشمل النقطة $A(1;-2;1)$ ، و $\vec{n}(-2;1;5)$ شعاع ناظمي له ، وليكن (Q) المستوي ذو المعادلة $x+2y-7=0$.

1. اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (P).

2.

(أ) تحقق أن النقطة $B(-1;4;-1)$ مشتركة بين المستويين (P) و (Q).

(ب) بيّن أن المستويين (P) و (Q) متقاطعان وفق مستقيم (Δ) يطلب تعيين تمثيل وسيطي له.

3. لتكن النقطة $C(5;-2;-1)$.

(أ) احسب المسافة بين النقطة C والمستوي (P) ، ثم المسافة بين النقطة C والمستوي (Q).

(ب) أثبت أن المستويين (P) و (Q) متعامدان.

(جـ) استنتج المسافة بين النقطة C والمستقيم (Δ).

التمرين 8: تمرين من بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ النقط: $A(0;1;5)$ ، $B(2;1;7)$ و $C(3;-3;6)$.

1.

(أ) اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة B و $\vec{u}(1;-4;-1)$ شعاع توجيه له.

(ب) تحقق أن النقطة C تنتمي إلى المستقيم (Δ).

(جـ) بيّن أن الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BC}$ متعامدان.

(د) استنتج المسافة بين النقطة A والمستقيم (Δ).

2. نعتبر النقطة $M(2+t;1-4t;7-t)$ حيث t عدد حقيقي ، ولتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(t)=AM$.

(أ) اكتب عبارة $h(t)$ بدلالة t.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي t: $h'(t) = \dfrac{18t}{\sqrt{18t^2+8}}$.

(جـ) استنتج قيمة العدد الحقيقي t التي من أجلها تكون المسافة AM أصغر ما يمكن. قارن بين القيمة الصغرى للدالة h والمسافة بين النقطة A والمستقيم (Δ).

التمرين 9: تمرين من بكالوريا 2012 - الموضوع الأول

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر المستوي (P) ذا المعادلة: $14x+16y+13z-47=0$ ، والنقط $A(1;-2;5)$ ، $B(2;2;-1)$ و $C(-1;3;1)$.

1.

(أ) تحقق أن النقط A ، B و C ليست في استقامية.

(ب) بيّن أن المستوي (ABC) هو (P).

2. جد تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (AB).

3.

(أ) اكتب معادلة ديكارتية للمستوي المحوري (Q) للقطعة $[AB]$.

(ب) تحقق أن النقطة $D\left(-1;-2;\frac{1}{4}\right)$ تنتمي إلى (Q).

(جـ) احسب المسافة بين النقطة D والمستقيم (AB).

التمرين 10: تمرين من بكالوريا 2012 - الموضوع الثاني

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ نعتبر النقط: $A(-1;0;1)$ ، $B(2;1;0)$ و $C(1;-1;0)$.

1. بيّن أن النقط A ، B و C تعيّن مستويًا.

2. بيّن أن: $2x-y+5z-3=0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي (ABC).

3. D و H نقطتان من الفضاء حيث: $D(2;-1;3)$ و $H\left(\frac{13}{15};-\frac{13}{30};\frac{1}{6}\right)$.

(أ) تحقق أن النقطة D لا تنتمي إلى المستوي (ABC).

(ب) بيّن أن H هي المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC).

(جـ) استنتج أن المستويين (ADH) و (ABC) متعامدان ، ثم جد تمثيلًا وسيطيًا لمستقيم تقاطعهما.

التمرين 11: تمرين من بكالوريا 2013 - الموضوع الأول

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ النقط: $A(-1;1;3)$ ، $B(1;0;-1)$ ، $C(2;-1;1)$ و $D(2;0;-1)$ ، والمستوي (P) ذا المعادلة: $2y+z+1=0$. وليكن (Δ) المستقيم الذي تمثيل وسيطي له:

$\begin{cases} x = -1 \\ y = 2 + \beta \\ z = 1 - 2\beta \end{cases}$ حيث β وسيط حقيقي.

1. اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (BC) ، ثم تحقق أن المستقيم (BC) محتوى في المستوي (P).

2. بيّن أن المستقيمين (Δ) و (BC) ليسا من نفس المستوي.

3.

(أ) احسب المسافة بين النقطة A والمستوي (P).

(ب) بيّن أن D نقطة من (P) ، وأن المثلث BCD قائم.

4. بيّن أن $ABCD$ رباعي وجوه ، ثم احسب حجمه.

التمرين 12: تمرين من بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ النقط: $A(2;1;-1)$ ، $B(1;-1;3)$ ، $C\left(-\frac{3}{2};-2;1\right)$ و $D\left(\frac{7}{2};-3;0\right)$ ، ولتكن I منتصف القطعة $[AB]$.

1.

(أ) احسب إحداثيات النقطة I.

(ب) بيّن أن: $2x + 4y - 8z + 5 = 0$ معادلة ديكارتية لـ (P) ، المستوي المحوري لـ $[AB]$.

2. اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة C و $\vec{u}(1;2;-4)$ شعاع توجيه له.

3.

(أ) جد إحداثيات E نقطة تقاطع المستوي (P) والمستقيم (Δ).

(ب) بيّن أن (Δ) و (AB) من نفس المستوي ، ثم استنتج أن المثلث IEC قائم.

4.

(أ) بيّن أن المستقيم (ID) عمودي على كل من المستقيم (AB) والمستقيم (IE).

(ب) احسب حجم رباعي الوجوه $DIEC$.

التمرين 13: تمرين من بكالوريا 2014 – الموضوع الأول

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقط: $A(2;-1;1)$ ، $B(-1;2;1)$ ، $C(1;-1;2)$ و $D(1;1;1)$.

1.

(أ) تحقق أن النقط A ، B و C تعيّن مستويًا.

(ب) بيّن أن $\vec{n}(1;1;1)$ هو شعاع ناظمي للمستوي (ABC).

(جـ) اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (ABC).

2. لتكن النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;1),(B;2),(C;-1)\}$.

(أ) احسب إحداثيات G.

(ب) لتكن (Γ) مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق: $\|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\|=2\|\overrightarrow{MD}\|$. بيّن أن (Γ) هي المستوي المحوري للقطعة المستقيمة $[GD]$.

(جـ) أثبت أن معادلة (Γ) هي: $6x-4y+2z+3=0$.

3. بيّن أن المستويين (ABC) و (Γ) يتقاطعان وفق مستقيم (Δ) يطلب تعيين تمثيل وسيطي له.

التمرين 14: تمرين من بكالوريا 2014 - الموضوع الثاني

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقط: $A(1;-1;-2)$ ، $B(1;-2;-3)$ و $C(2;0;0)$.

1.

(أ) برهن أن A ، B و C ليست في استقامية.

(ب) اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستوي (ABC).

(جـ) تحقق أن $x+y-z-2=0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي (ABC).

2. نعتبر المستويين (P) و (Q) المعرفين بمعادلتيهما كما يلي: $(P):\ x-y-2z+5=0$ و $(Q):\ 3x+2y-z+10=0$.

برهن أن (P) و (Q) يتقاطعان وفق المستقيم (Δ) ذي التمثيل الوسيطي: $(t\in\mathbb{R})$ $\begin{cases} x=t-3 \\ y=-t \\ z=t+1 \end{cases}$.

3. عيّن تقاطع المستويات (ABC) ، (P) و (Q).

4. لتكن $M(x;y;z)$ نقطة من الفضاء. نسمي $d\big(M,(P)\big)$ المسافة بين M و (P) ، و $d\big(M,(Q)\big)$ المسافة بين M و (Q). عيّن المجموعة (Γ) للنقط M بحيث: $\sqrt{6}\times d\big(M,(P)\big)=\sqrt{14}\times d\big(M,(Q)\big)$.

التمرين 15: تمرين من بكالوريا 2015 - الموضوع الأول

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ نعتبر النقط: $A(2;1;0)$ ، $B(1;2;2)$ ، $C(3;3;1)$ و $D(1;1;4)$.

1. تحقق أن النقط A ، B و C تعيّن مستويًا وأن $x-y+z-1=0$ معادلة ديكارتية له.

2. بيّن أن المثلث ABC متقايس الأضلاع ، ثم تحقق أن مساحته هي $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ وحدة مساحة.

3. عيّن تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) العمودي على المستوي (ABC) والذي يشمل النقطة D.

4. النقطة E هي المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC).

(أ) عيّن إحداثيات النقطة E ، ثم احسب المسافة بين النقطة D والمستوي (ABC).

(ب) عيّن مركزي سطحي الكرتين اللذين يمسان (ABC) في النقطة E ونصف قطر كل منهما $\sqrt{3}$.

5. احسب حجم رباعي الوجوه $ABCD$.

التمرين 16: تمرين من بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ نعتبر النقط: $A(2;4;1)$ ، $B(0;4;-3)$ ، $C(3;1;-3)$ و $D(1;0;-2)$.

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل في كل حالة من الحالات الآتية:

1. النقط A ، B و C ليست في استقامية.

2. $2x+2y-z-11=0$ معادلة ديكارتية للمستوي (ABC).

3. النقطة $E(3;2;-1)$ هي المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC).

4. المستقيمان (AB) و (CD) من نفس المستوي.

5. $\begin{cases} x=2t-1 \\ y=t-1 \\ z=-t-1 \end{cases} \quad (t\in\mathbb{R})$ تمثيل وسيطي للمستقيم (CD).

6. يوجد عددان حقيقيان α و β حيث النقطة $I\left(\frac{3}{5};4;-\frac{9}{5}\right)$ مرجح الجملة $\{(A;\alpha),(B;\beta)\}$.

التمرين 17: تمرين من بكالوريا 2016 – الدورة الأولى – الموضوع الأول

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر المستويين (P) و (P') معادلتاهما على الترتيب: $x-2y+z-2=0$ و $2x+y-z+1=0$.

1. بيّن أن المستويين (P) و (P') متقاطعان.

2. عيّن (Γ) مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء التي تحقق: $d\big(M,(P)\big)=d\big(M,(P')\big)$.

3. تحقق أن النقطة $A(1;2;0)$ تنتمي إلى المجموعة (Γ).

4. H و H' المسقطان العموديان للنقطة A على المستويين (P) و (P') على الترتيب.

(أ) جد تمثيلًا وسيطيًا لكل من المستقيمين (AH) و (AH').

(ب) استنتج إحداثيات كل من النقطتين H و H'.

5. عيّن إحداثيات النقطة I منتصف القطعة $[HH']$ ، ثم احسب مساحة المثلث AHH'.

التمرين 18: تمرين من بكالوريا 2016 – الدورة الأولى – الموضوع الثاني

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقطتين $A(5;-1;-2)$ و $B(3;12;-7)$ ، و (Δ) المستقيم المعرف بالتمثيل الوسيطي: $\begin{cases} x=1+3k \\ y=1+2k \\ z=4k \end{cases} \quad (k\in\mathbb{R})$.

1.

(أ) عيّن تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ') الذي يشمل النقطة A و $\vec{u}(-2;1;1)$ شعاع توجيه له.

(ب) بيّن أن المستقيمين (Δ) و (Δ') متعامدان وأن النقطة $C(1;1;0)$ نقطة تقاطعهما.

2. (P) المستوي المعيّن بالمستقيمين (Δ) و (Δ').

(أ) بيّن أن الشعاع $\vec{n}(2;11;-7)$ ناظمي للمستوي (P) ، ثم جد معادلة ديكارتية له.

(ب) بيّن أن النقطة C هي المسقط العمودي للنقطة B على المستوي (P).

3. α و β عددان حقيقيان ، و (P') مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء المعرفة بـ: $\begin{cases} x = 3-\beta \\ y = 12+12\alpha+9\beta \\ z = -7-6\alpha-11\beta \end{cases}$.

(أ) أثبت أن المجموعة (P') هي مستوٍ ، ثم تحقق أن $13x-y-2z-41=0$ هي معادلة ديكارتية له.

(ب) عيّن إحداثيات D و E نقطتي تقاطع المستوي (P') مع المستقيمين (Δ) و (Δ') على الترتيب.

(جـ) احسب حجم رباعي الوجوه $BCDE$.

التمرين 19: تمرين من بكالوريا 2016 – الدورة الثانية – الموضوع الأول

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. (Δ) المستقيم الذي يشمل النقطة $A(1;0;2)$ و $\vec{u}(2;1;-1)$ شعاع توجيه له ، وليكن (Δ') المستقيم المعرف بالتمثيل الوسيطي: $(\lambda \in \mathbb{R})$ $\begin{cases} x = \lambda \\ y = 4+\lambda \\ z = 2+\lambda \end{cases}$.

1.

(أ) اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ).

(ب) بيّن أن المستقيمين (Δ) و (Δ') ليسا من نفس المستوي.

2.

(أ) بيّن أن النقطة $B(-1;3;1)$ هي المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم (Δ').

(ب) تحقق أن المستقيم (AB) عمودي على كل من المستقيمين (Δ) و (Δ').

(جـ) استنتج المسافة بين المستقيمين (Δ) و (Δ').

3. لتكن N نقطة إحداثياتها $(-2+t;2+t;t)$ حيث $t \in \mathbb{R}$ ، ولتكن h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(t) = AN^2$.

(أ) بيّن أن النقطة N تنتمي إلى المستقيم (Δ') ، ثم اكتب عبارة $h(t)$ بدلالة t.

(ب) استنتج قيمة العدد الحقيقي t التي تكون من أجلها المسافة AN أصغر ما يمكن ، ثم قارن بين القيمة الصغرى للدالة h والمسافة AB.

التمرين 20: تمرين من بكالوريا 2016 – الدورة الثانية – الموضوع الثاني

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقط $A(2;1;-3)$ ، $B(0;-1;2)$ و

$C(-3;-1;-1)$.

1.

(أ) بيّن أن النقط A ، B و C تعيّن مستويًا.

(ب) بيّن أن المعادلة: $2x-7y-2z-3=0$ معادلة ديكارتية للمستوي (ABC).

2. اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (P) الذي يشمل A ويعامد المستقيم (BC).

(أ) جد تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (D) تقاطع المستويين (ABC) و (P).

(ب) بيّن أن المستقيم (D) عمود في المثلث ABC.

3. ليكن (Δ) المتوسط المتعلق بالضلع $[AC]$ في المثلث ABC.

(أ) بيّن أن الجملة $\begin{cases} x=-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}k \\ y=k \\ z=-2-4k \end{cases}$ $(k\in\mathbb{R})$ تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ).

(ب) بيّن أن المستقيمين (Δ) و (D) يتقاطعان في نقطة G يطلب تعيين إحداثياتها.

(ج) بيّن أن المثلث ABC متساوي الساقين.

(د) ماذا تمثل النقطة G بالنسبة للمثلث ABC ؟

4. عيّن طبيعة وعناصر المجموعة (E) للنقط M من الفضاء والتي تحقق: $\left\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right\|=3$.

التمرين 21: تمرين من بكالوريا 2017 – الموضوع الأول

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقطة $A(1;-1;2)$ والمستوي (P) ذا المعادلة $x-y+z+2=0$ ، والمستقيم (D) المعرف بـ: $\begin{cases} x+y-9=0 \\ y+z-4=0 \end{cases}$.

1. عيّن تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (D).

2. جد معادلة ديكارتية للمستوي (P') الذي يشمل A ويوازي (P).

3. أثبت أن (D) يقطع (P') في النقطة A' حيث $A'(6;3;1)$.

4. عيّن تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) الذي يشمل A ويوازي (P) ويقطع (D).

التمرين 22: تمرين من بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقط $A(3;0;0)$ ، $B(0;2;0)$ و $C(0;0;1)$.

1. بيّن أن النقط A ، B و C تعيّن مستويًا ، ثم تحقق أن: $2x+3y+6z-6=0$ معادلة للمستوي (ABC).

2. اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) العمودي على المستوي (ABC) والذي يشمل المبدأ O.

3. جد إحداثيات H نقطة تقاطع (Δ) و (ABC).
4. بيّن أن (BH) عمودي على (AC) ، ثم استنتج أن H هي نقطة تلاقي أعمدة المثلث ABC.

التمرين 23: تمرين من بكالوريا 2017 - الدورة الاستثنائية - الموضوع الأول

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقط $A(1;1;-1)$ ، $B(2;-1;-1)$ و $C(4;-4;-2)$ ، والمستوي (P) ذا المعادلة الديكارتية $x-2y+2z-3=0$.

1. بيّن أن النقط A ، B و C تعيّن مستويًا.
2. بيّن أن المستويين (P) و (ABC) غير متوازيين.
3. تحقق أن الجملة $\begin{cases} x=-2+\alpha-3\beta \\ y=6-2\alpha+5\beta \\ z=\beta \end{cases} \quad (\alpha\in\mathbb{R},\ \beta\in\mathbb{R})$ تمثيل وسيطي للمستوي (ABC).
4. جد تمثيلًا وسيطيًا لـ (Δ) مستقيم تقاطع المستويين (P) و (ABC).

التمرين 24: تمرين من بكالوريا 2017 - الدورة الاستثنائية - الموضوع الثاني

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقط $A(-8;0;-2)$ ، $B(1;2;1)$ ، $C(2;3;-1)$ و $E(1;1;4)$ ، والمستوي (P) ذا المعادلة $2x+y-3=0$.

1.
(أ) بيّن أن النقط A ، B و C تعيّن مستويًا.

(ب) عيّن قيمة العدد الحقيقي α حتى يكون $\vec{n}(1;\alpha;-1)$ شعاعًا ناظميًا للمستوي (ABC) ، ثم عيّن معادلة ديكارتية له.

2. بيّن أن المستويين (P) و (ABC) يتقاطعان وفق مستقيم (Δ) ، ثم تحقق أن E تنتمي إلى (Δ) و $\vec{u}(1;-2;7)$ شعاع توجيه له.
3. لتكن G مرجح الجملة $\{(A;1),(B;-2),(C;3)\}$ ، نرمز بـ (Γ) إلى مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق: $(\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC})\cdot(\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC})=0$.
عيّن إحداثيات النقطة G ، ثم حدد طبيعة المجموعة (Γ) واكتب معادلة ديكارتية لها.
4. عيّن إحداثيات نقطة تقاطع (P) ، (ABC) و (Γ).

التمرين 25: تمرين من بكالوريا 2018 - الموضوع الثاني

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقطة $A(1;-2;1)$ والمستويين (P_1) و (P_2) اللذين معادلتاهما على الترتيب: $-x+y+2z+1=0$ و $-3x+y+z+4=0$.

1. اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة A و $\vec{u}(1;5;-2)$ شعاع توجيه له.
2. بيّن أن المستويين (P_1) و (P_2) متقاطعان ، ثم تحقق أن تقاطعهما هو المستقيم (Δ).

3. اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (Q) الذي يشمل $B(-1;4;0)$ ويعامد كلًا من (P_1) و (P_2) ، ثم استنتج تقاطع المستويات الثلاثة (P_1) ، (P_2) و (Q).

4. لتكن $E(2;3;-1)$ و $H(0;3;-2)$ نقطتين من الفضاء.

(أ) تحقق أن H هي المسقط العمودي للنقطة B على المستوي (P_1).

(ب) حدد طبيعة المثلث EBH ، ثم احسب V حجم رباعي الوجوه $AEBH$.